MIC-1: Diversity of Non-Chordates (Theory: 2 Credits, 20 hrs)

Unit-1 (5 Lectures)

- **1.1 Introduction to Non-chordates (**नॉन-कॉर्डेट्स का परिचय**)**
    - 1.1.1 General characteristics and classification (up to order) of the following Phyla: Protozoa, Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nemathelminths, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata (निम्नलिखित संघों की सामान्य विशेषताएं और वर्गीकरण (ऑर्डर तक): प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, नेमाथेलमिंस्थ्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इचिनोडर्मेटा)

Unit-2 (4 Lectures)

- **2.1 Structure and life history of (**संरचना और जीवन इतिहास**):**
    - 2.1.1 Protozoa - Paramecium (प्रोटोजोआ - पैरामीशियम)
    - 2.1.2 Porifera - Sycon (पोरिफेरा - साइकॉन)

Unit-3 (5 Lectures)

- **3.1 Structure and life history of (**संरचना और जीवन इतिहास**):**
    - 3.1.1 Cnidaria - Obelia (नाइडेरिया - ओबेलिया)
    - 3.1.2 Platyhelminthes - Fasciola (प्लेटिहेल्मिंथेस - फासिओला)
    - 3.1.3 Aschelminthes - Ascaris (एस्केल्मिंथेस - एस्केरिस)

Unit-4 (6 Lectures)

- **4.1 Study of coclomates (coelomates) (**सीलोमेट्स का अध्ययन**):**
    - 4.1.1 Annelida - Pheretima (एनेलिडा - फेरेटिमा)
    - 4.1.2 Arthropoda - Palaemon (आर्थ्रोपोडा - पेलैमोन)
    - 4.1.3 Mollusca - Pila (मोलस्का - पिला)
    - 4.1.4 Echinodermata - Asteries (Asterias) (इचिनोडर्मेटा - एस्टरियास)
    - 4.1.5 Hemichordata - Balanoglossus (हेमिकॉर्डेटा - बैलानोग्लोसस)

MIC-1: Diversity of Non-Chordates (Practical: 1 Credit, 10 hrs)

End Semester Examination (Full Marks - 70, Time - 3 hours)

- Permanent slides (स्थायी स्लाइडें) – 15 marks
- Museum specimen (संग्रहालय नमूना) – 15 marks
- Larval forms (लार्वा रूप) – 10 marks
- Comments on display charts provided (डिस्प्ले चार्ट पर टिप्पणियां) – 10 marks
- Practical record/Chart/Model (प्रैक्टिकल रिकॉर्ड/चार्ट/मॉडल) – 10 marks
- Viva-voce (मौखिक परीक्षा) – 10 marks

Practical Experiments / Practicals List (प्रैक्टिकल/प्रयोग)

- **1.1 Study of whole mount of Euglena, Paramecium, Leshmania**
  - (यूग्लीना, पैरामीशियम, लेश्मानिया के संपूर्ण माउंट का अध्ययन)
- **1.2 Study of Sycon, Spongilla, T.S. of Sycon, L.S. of Sycon**
  - (साइकॉन, स्पॉन्गिला, साइकॉन की टी.एस. और साइकॉन की एल.एस. का अध्ययन)
- **1.3 Study of Obelia, Aurelia, Gorgonia**
  - (ओबेलिया, ऑरेलिया, गॉर्गोनिया का अध्ययन)
- **1.4 Study of adult Fasciola hepatica, Taenia solium and their life stages**
  - (वयस्क फासिओला हेपेटिका, टीनिया सोलियम और उनके जीवन चरणों का अध्ययन)
- **1.5 Study of Pheretima, Hirudinaria**
  - (फेरेटिमा (केंचुआ), हिरुडिनारिया (जोंक) का अध्ययन)
- **1.6 Study of T.S. through pharynx, gizzard, and typhlosolar intestine of earthworm**
  - (केंचुए के ग्रसनी, गिजार्ड और टाइफ्लोसोलार आंत के माध्यम से टी.एस. का अध्ययन)
- **1.7 Study of Limulus, Palaemon, Apis**
  - (लिमुलस, पेलैमोन, एपिस का अध्ययन)
- **1.8 Mouth parts of Mosquito and Cockroach**
  - (मच्छर और कॉकरोच के मुख अंग)
- **1.9 Study of Pila, Unio**
  - (पिला, यूनियो का अध्ययन)
- **1.10 Study of Asterias**
  - (एस्टरियास (स्टार फिश) का अध्ययन)